

Sueño, memoria y señales

fisiológicas

¿Mejora el sueño la consolidación de la memoria declarativa?

Tesis oral: evidencia compatible con la hipótesis, como apoyo descriptivo y parcial.

Keoni Dubovitsky ■ Joaquín Pelufo ■ Sergio Tenoch Sil Cruz

Trabajo práctico - Neurociencias del Desarrollo Productivo - 18/6/2026

Respuesta en 30 segundos

La idea principal se mantiene: sueño como posible aliado de la consolidación declarativa.

Pregunta

¿Dormir después de aprender asociaciones palabra-definición mejora el recuerdo posterior?

Hallazgo

El sujeto en condición sueño alcanzó **17/20** palabras en TS y mostró mejora **+2** desde TR.

Cautela

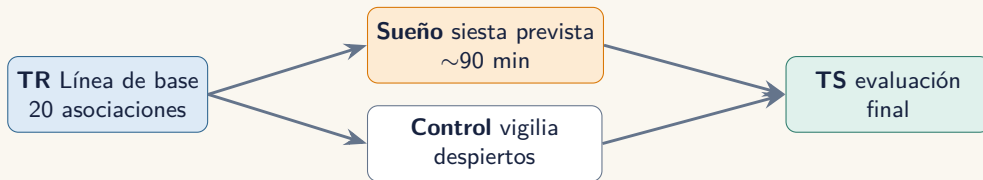
El EEG con sueño es secundario; memoria y fisiología se integran teóricamente, no como correlación directa.

Conclusión breve: compatible con consolidación durante el sueño; no es una demostración causal.

Fuente: Consigna oficial del TP; análisis propio de planilla de memoria y dataset BrainVision secundario.

Diseño: aprender, esperar y volver a evaluar

Dos condiciones, tres etapas y una lectura descriptiva.



Variable de interés

Cambio TR→TS y desempeño final en la tarea de memoria declarativa.

Alcance inferencial

El grupo sueño tiene $n = 1$: se reporta patrón descriptivo, no estadística fuerte.

Fuente: Planilla de tarea de palabras; guion metodológico del práctico.

Dos fuentes de datos: una regla

La fisiología del sueño y la memoria no se tratan como si fueran del mismo sujeto.

Fuente	Uso y restricción
Memoria	Planilla de palabras: 4 sujetos, 3 vigilia y 1 sueño; se usa para TR/TS.
EEG	BrainVision secundario de una persona que sí durmió; se usa para hipnograma y bandas.
OpenBCI	Sujeto propio no durmió; se usa como limitación y discusión.

Regla metodológica: no mezclar memoria y EEG como si fueran mismo sujeto o sesión.

Fuente: README del trabajo; regla metodológica de la cátedra; foto del procedimiento propio.



Foto del procedimiento propio; no es el EEG analizado.

Qué esperábamos encontrar

Predicciones definidas antes de interpretar los resultados.

1. Conducta

Mayor retención TR→TS o mejor desempeño final tras dormir.

2. Fisiología

Arquitectura NREM con sueño profundo, idealmente SWS.

3. Mecanismo

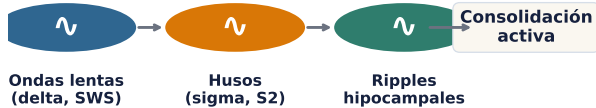
Delta, sigma/husos y ripples como ritmos ligados a consolidación activa.

Criterio de decisión: la hipótesis se considera apoyada si el patrón conductual y la arquitectura fisiológica son compatibles. Se evita decir “demostrado” por el tamaño muestral y la separación de fuentes.

Fuente: Clase 3 - Sueño y Memoria; consigna oficial del TP.

Marco teórico aplicado

El foco no es “dormir descansó”, sino qué hace el NREM con las memorias.



Ondas lentas

Delta dominante en SWS; organiza ventanas de reactivación.

Husos / sigma

Ritmos talamocorticales en S2; aquí se usa sigma como proxy.

Homeostasis

El sueño puede mejorar señal/ruido al reajustar pesos sinápticos.

Fuente: Clase 3 - Sueño y Memoria; consolidación activa y homeostasis sináptica.

Métodos: dos análisis complementarios

Conducta para memoria; EEG para fisiología del sueño.

Tarea de palabras

- ▶ 20 asociaciones palabra rara-definición.
- ▶ TR como línea de base; TS como test final.
- ▶ Dos puntajes: palabra exacta y definición semántica.

EEG secundario

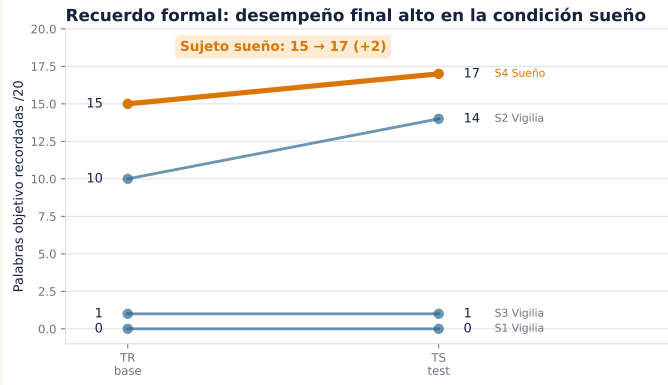
- ▶ BrainVision, 10 canales, 250 Hz.
- ▶ Filtros: notch 50 Hz + pasa banda 0.3-35 Hz.
- ▶ Épocas de 30 s alineadas al scoring.

Decisión crítica: C4 se descartó por artefactos; el análisis espectral se reporta sobre C3, que pasó el control de calidad.

Fuente: Planilla de memoria; Clase 9 - EEG; análisis MNE del dataset BrainVision.

Resultado conductual: memoria

El sujeto sueño tuvo el mayor desempeño final, pero ya partía alto.



Lectura principal

Sujeto sueño: 15/20 en TR y 17/20 en TS.

Lo descriptivo

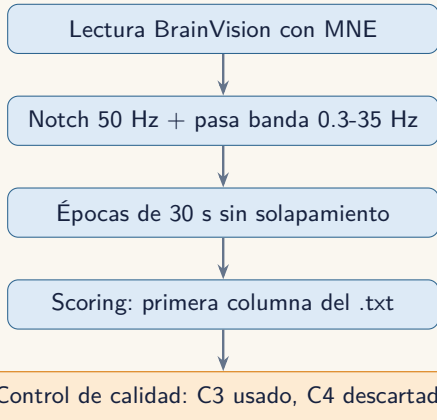
TS alto y mejora +2; compatible con la hipótesis.

Lo que limita

No prueba causal: $n = 1$ y línea de base inicial alta.

EEG: limpieza antes de interpretación

El procesamiento evita confundir ruido con fisiología.



Canal	std	sat.	decisión
C3	28 uV	0 %	usar
C4	513 uV	0.71 %	descartar

Promediar C4 contaminaba el espectro. La señal fisiológica se interpreta sobre C3.

Fuente: Clase 9 - EEG; script `analyze_eeg_mne_v3.py`; reporte EEG generado.

Scoring de sueño

El registro secundario llegó a S3/SWS, sin S4 ni REM.

Código	Fase usada
0	Vigilia / transición
1	S1 - sueño liviano
2	S2 - sigma / complejos K
3	S3/SWS - ondas lentas

Qué implica

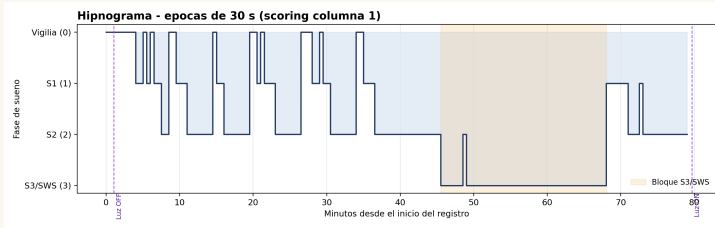
- ▶ 159 épocas de 30 s: 79.5 min útiles.
- ▶ Se observa descenso NREM hasta sueño profundo.
- ▶ No se fuerza comparación con REM porque no aparece en el scoring.

Scoring descriptivo, no estadificación clínica formal. Si se pide la clave oficial, debe confirmarse con cátedra.

Fuente: Notas de clase/pre-entrega; análisis del archivo S3PRACTICA.txt.

Hipnograma: arquitectura NREM

El dataset secundario muestra sueño profundo sostenido.



Latencia de sueño

4 min

Latencia a S3

45.5 min

Bloque SWS

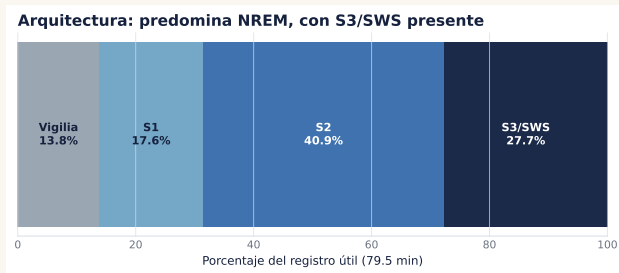
45.5-68 min

REM

No observado

Tiempo por fase

Predomina NREM, con casi 28 % del registro en S3/SWS.



S2
32.5 min
40.9 %

S3/SWS
22.0 min
27.7 %

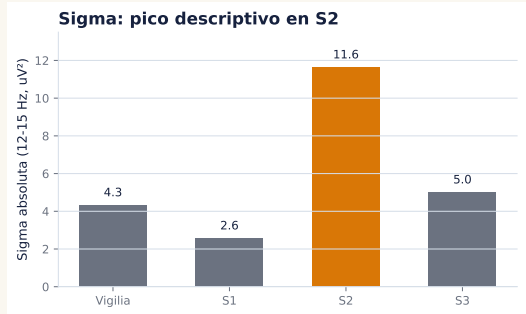
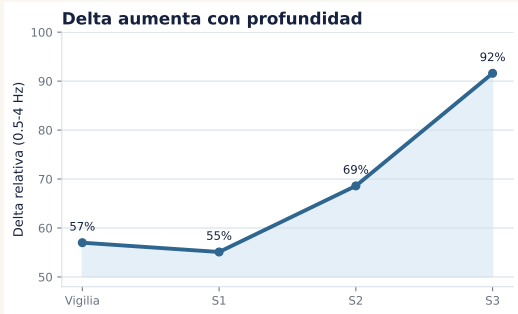
Sueño total
68.5 min

Eficiencia
86.2 %

Fuente: Reporte EEG MNE v3 sobre dataset secundario.

Firma espectral: delta y sigma

Los ritmos observados son compatibles con el marco de consolidación.



Delta relativa aumenta hacia S3/SWS; sigma absoluta alcanza su pico en S2. Se reporta como potencia de banda, no como detección formal de husos.

Qué podemos decir y qué no

La honestidad metodológica sostiene la interpretación.

Sí podemos decir

- ▶ El EEG secundario muestra NREM con S3/SWS.
- ▶ Hay potencia delta en S3 y sigma elevada en S2.
- ▶ El patrón fisiológico es compatible con ritmos de consolidación.

No podemos decir

- ▶ Que los husos de este EEG expliquen la memoria de esos sujetos.
- ▶ Que haya prueba estadística o causal fuerte.
- ▶ Que sigma sea huso confirmado sin detector formal.

La relación memoria-EEG se presenta como integración teórica, no como correlación directa.

Por qué el sujeto propio pudo no dormir

Variables moduladoras plausibles, no causas confirmadas.

Proceso C / cronotipo

Siesta 16:00: posible contra-fase individual.

Cafeína

Antagoniza adenosina; podría elevar latencia.

Estrés

Activación simpática/HPA dificulta conciliar.

Pantallas / luz

Puede retrasar fase circadiana.

Ambiente y dispositivo

Dormir en laboratorio, con electrodos, puede aumentar incomodidad y vigilancia.



Contexto de siesta experimental.

Fuente: Clases de ritmos circadianos, estrés, fármacos/cafeína e higiene del sueño.

Discusión integrada

El trabajo encaja si se lee con límites claros.

Conducta

Mayor TS en sueño y mejora +2, pero con base inicial alta.

Fisiología

EEG secundario con S2 dominante, S3/SWS presente y sigma en S2.

Teoría

Compatible con consolidación activa y homeostasis sináptica.

Limitaciones centrales: condición sueño $n = 1$; memoria y EEG de fuentes distintas; no hay S4 ni REM; sigma es proxy; no se infieren causas del no-sueño sin medición directa.

Fuente: Consigna oficial; clases teóricas; resultados conductuales y EEG.

Conclusión

Respuesta directa a la pregunta inicial.

Compatible con la hipótesis; no demostración causal.

Apoya descriptivamente

Sujeto sueño: mayor desempeño final. EEG secundario: NREM con SWS y sigma en S2.

Qué falta para afirmar más

Mismo sujeto con memoria + EEG, mayor n , control de moduladores y detector formal de husos.

Cierre: apoyo descriptivo y parcial.

Apéndice técnico

Datos para responder preguntas metodológicas.

EEG

- ▶ BrainVision, 10 canales, 250 Hz.
- ▶ C3 usado; C4 descartado.
- ▶ Notch 50 Hz + pasa banda 0.3-35 Hz.
- ▶ 159 épocas de 30 s sin solapamiento.

Bandas y fases

- ▶ Delta 0.5-4; theta 4-8; alfa 8-12; sigma 12-15; beta 15-30 Hz.
- ▶ Fases observadas: Vigilia, S1, S2, S3/SWS.
- ▶ Sin S4 ni REM en el scoring usado.

Lenguaje recomendado: “compatible con”, “apoyo descriptivo”, “proxy de sigma”. Evitar: “demostrado”, “causal”, “los husos explican el resultado”.

Fuente: Script de análisis EEG MNE v3; guion metodológico.